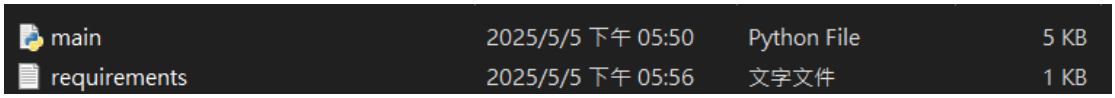
後端連接 Vue. js 前端

1. 開啟方式

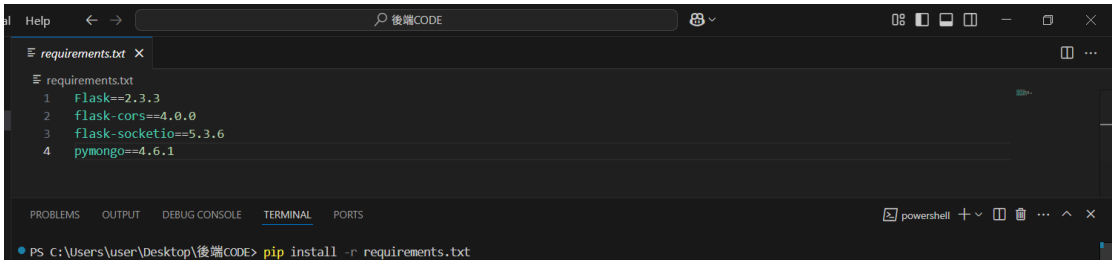


main	2025/5/5 下午 05:50	Python File	5 KB
requirements	2025/5/5 下午 05:56	文字文件	1 KB

該資料夾中有兩份文件，main.py 為後端主程式，requirements.txt 為主程式所需用到的 python 庫。

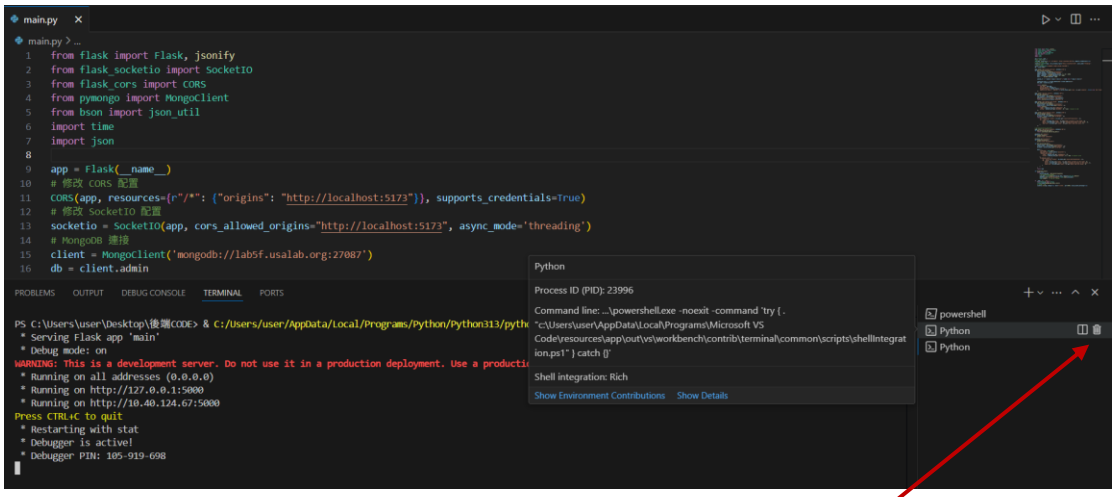
請先用 VSC 打開該資料夾，並打開其 TERMINAL 輸入

pip install -r requirements.txt　　來安裝所需用的 python 庫。(如下圖)



接下來回去 main.py，點執行，沒有報錯代表開啟成功。

開啟完成後，就可以去開啟以安那邊的 Vue. js 前端。



每執行一次，右下就會多一個 python，上面多餘的 python 直接按垃圾桶刪除即可。

2.程式碼用途

這段程式碼開放了以下 API 端點：

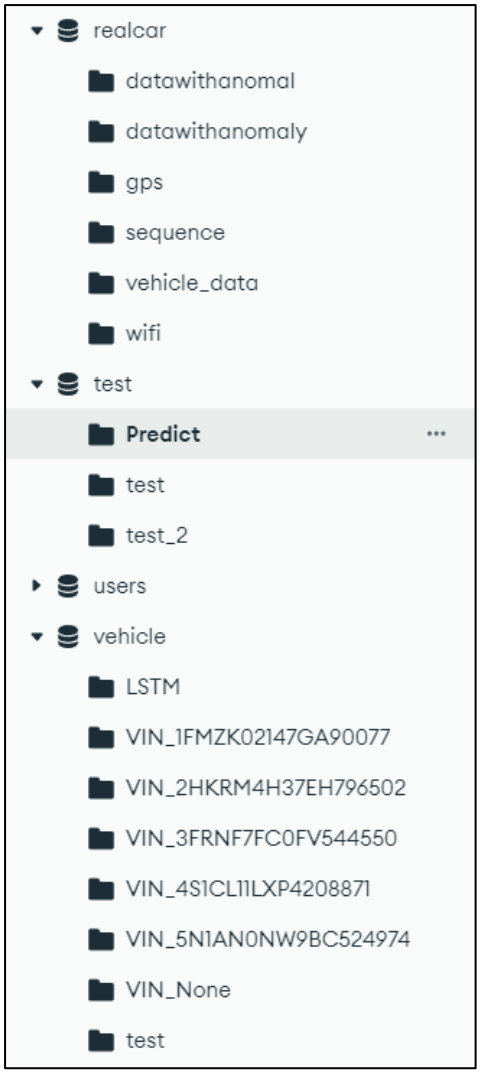
1. /api/cluster_overview（GET）
   返回 MongoDB 伺服器的基本資訊（如運行時間、版本和主節點狀態）。
2. /api/ops_counters（GET）
   返回 MongoDB 伺服器的操作計數器（讀取、寫入等）。
3. /api/requests_per_second（GET）
   返回 MongoDB 伺服器每秒的讀寫請求數量。
4. /api/wiredtiger_stats（GET）
   返回 MongoDB 的 WiredTiger 引擎統計資料（並發交易、緩存數據等）。
5. /api/monitoring_data（GET）
   返回 MongoDB 的即時監控數據，包含操作計數、請求數和 WiredTiger 資訊。

Socket.IO 部分：

- 當客戶端連接或斷開時，會觸發相應事件。
- 背景任務每秒向客戶端發送實時的監控數據。

MongoDB

- HashData 、MockData、decode_test 皆為測試用資料。
- anomaly_for_visualization 為拿學弟的資料作異常檢定的測試。
- blockchain_data 為區塊鏈相關資料(包含 folderName、Hash 值…等資料)。



- Realcar 為學弟的實車資料(datawithanomal、datawithanomaly 為添加 Hash 值和異常值的結果，datawithanomaly 的編號才是正確的)。
- test 為上一屆學長姐傳下來的資料。
- Vehicle 中的資料帶有 VIN 碼的為柏超測試的資料(有一部分拿去加 Hash 值，結果發現筆數對不上。最下面的 test 也是上一屆的資料)。